SOARF5J ЗА EDGETX · РЪКОВОДСТВО

Инсталиране и настройка на модел с M-tail

Стъпка по стъпка: от копирането на файловете на SD картата до проверката на кормилата и първия полет по правилата на F5J. Пример е шаблонът **MTail**: кормило за посока на CH6 и кормило за височина от две половини, всяка със своя сервомашинка (CH7 и CH8).

EdgeTX 2.12 · TX15 · TX16S MK3 · TX16S · T16 · T18 · октомври 2026

SoarF5J е един уиджет за цветните предаватели с EdgeTX, който има две роли. Екранът за **състезание** води полета по F5J: мотор, планиране, финиш, стартова височина и гласово отброяване на работното време. Страниците за **настройка** позволяват да настроите модела направо от предавателя, без компютър и Companion. Шаблонът на модела задава полетните режими, таймерите, логическите превключватели, глобалните променливи, кривите, миксовете и каналите, а уиджетът ги чете и променя.

Какво ви трябва

- Предавател с EdgeTX 2.12 и цветен хоризонтален екран 480×272, 480×320 или 800×480. Проверено на TX15 и на предаватели от класа на TX16S.
- Приемник с поне 8 канала.
- Компютър и USB кабел или четец за карти.
- Датчик за височина с телеметрия (сензор `Alt`) — за стартовата височина.
- Телеметрия за напрежението на приемника (`RxBt`, `Cels`, `A1` или `A2`) — за предупреждение при слаба батерия.
- По желание — EdgeTX Companion, за да проверите всичко първо в симулатора.

Безопасност

- Страниците за настройка записват промените в модела **веднага** и движат кормилата.
- Преди настройката **свалете витлото или разкачете мотора**. Не разчитайте само на положението на превключвател.
- Първо настройвайте копие на модела или работете в симулатора, а после — на предавателя, с добре закрепен модел.
- След настройката проверете реда на каналите, посоките, крайните точки и failsafe.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Обновете EdgeTX и изтеглете файловете
2. Копирайте файловете на SD картата
3. Създайте модел от шаблон
4. Свържете сервомашинките
5. Екрани и управление на уиджета
6. Настройка на модела стъпка по стъпка
7. Полет по F5J с уиджета
8. Ако нещо не е наред
9. Проверка преди първия полет

1 Обновете EdgeTX и изтеглете файловете

1. Проверете версията на EdgeTX: **SYS** → последният раздел с иконката **i**, редът **VERS**. Нужна е EdgeTX 2.12 (последната е 2.12.5). Ако версията е по-стара, обновете фърмуера по ръководството на EdgeTX (manual.edgetx.org), например с EdgeTX Buddy.
2. Изтеглете официалното съдържание на SD картата за EdgeTX 2.12. В последното издание 2.12 на github.com/EdgeTX/edgetx-sdcard/releases (сега v2.12.3) вземете архива за екрана на вашия предавател:

Предавател	Екран	Архив
TX16S, TX16S MK2, T16, T18	480×272	`c480x272.zip`
TX15	480×320	`c480x320.zip`
TX16S MK3	800×480	`c800x480.zip`

3. Изтеглете гласов пакет със същата версия от github.com/EdgeTX/edgetx-sdcard-sounds/releases, например `edgetx-sdcard-sounds-en-2.12.3.zip` за английски. Без него предавателят не казва числата: времето, височината и напрежението. Пакет на български няма, има на руски (`ru`).
4. Отворете страницата на проекта github.com/vitas/soar-edgetx, натиснете **Code** → **Download ZIP** и разархивирайте файла. Папката `dist/SDCARD` не е пълна SD карта — от нея са нужни само три неща.

2 Копирайте файловете на SD картата

1. Свържете предавателя с компютъра с USB кабел и изберете режим **USB Storage (SD)** — картата ще се появи като диск. Можете и да извадите картата от предавателя и да я поставите в четец за карти.
2. Направете резервно копие на картата, поне на папките `MODELS` и `RADIO`.
3. Първо официалното съдържание: разархивирайте архива на SD картата и гласовия пакет в основната директория на картата и потвърдете замяната на файловете. Моделите и вашите файлове остават.
4. След това копирайте от `dist/SDCARD` в основната директория на картата само три неща:

Какво (от dist/SDCARD)	Къде на картата	За какво
`WIDGETS/SoarF5J`	`/WIDGETS/SoarF5J`	уиджетът: състезание и страници за настройка
`TEMPLATES/3.SoarEdgeTx`	`/TEMPLATES/3.SoarEdgeTx`	шаблони на модели MTail, VTail и XTail
`SOUNDS/en/*.wav`	`/SOUNDS/en`	гласовите съобщения на шаблона: старт, кацане, изключен мотор и други

5. Извадете безопасно диска, изключете кабела и рестартирайте предавателя.

> **Обновяване на уиджета**
> Преди да копирате нова версия, изтрийте цялата стара папка `/WIDGETS/SoarF5J`. Иначе на картата може да останат стари компилирани файлове `.luac`.

> **Предавателят не говори на английски?**
> Съобщенията на шаблона са записани на английски и са в `/SOUNDS/en`. Копирайте същите файлове `.wav` и в папката на езика на гласа (например `/SOUNDS/ru` за руски), иначе може да не прозвучат.

3 Създайте модел от шаблон

1. Отворете списъка с модели на предавателя и изберете **New model** (нов модел).
2. Отворете папката с шаблони **3.SoarEdgeTx** и изберете шаблона за вашия предавател:

Предавател	Шаблон	Какво съдържа
RadioMaster TX15	`tx15-MTail`	пълен набор, 14 глобални променливи; модул CRSF (ExpressLRS/Crossfire), 16 канала
RadioMaster TX16S MK3	`tx16s-mk3-MTail`	пълен набор, 14 променливи; CRSF, 16 канала
TX16S, TX16S MkII, T16, T18 и подобни	`tx16s-MTail`	съвместим набор, 9 променливи; вграден мултипротоколен модул, 8 канала

3. Ако желаете, преименувайте модела в настройките му.
4. Проверете радиомодула. Ако използвате друга радиосистема, сменете типа на модула в настройките на модела. При ExpressLRS първо направете стъпките от „ExpressLRS“ по-долу. Сдвоете приемника с предавателя (bind).
5. Настройте failsafe така, че при загуба на сигнал моторът да спира (CH3 — минимум).

> **Шаблонът tx16s-MTail (9 променливи)**
> Част от параметрите в него са фиксирани и на страниците за настройка се показват като **N/A**: **Elevator Travel**, **Aileron -> Elevator**, **Rudder -> Elevator**, **Flap Differential**, **Elevator Differential** и големината на термичния камбер. Миксовете на кормилото за височина от елероните и от кормилото за посока работят с фиксирана стойност 20, а диференциалът на кормилото за височина е 50.

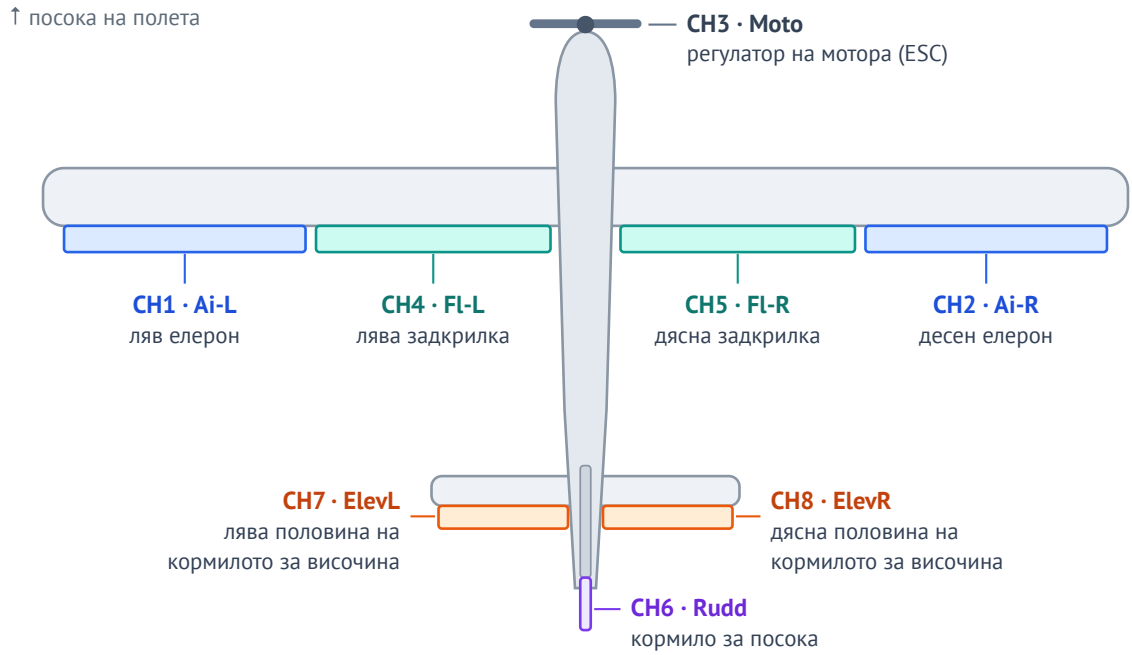
ExpressLRS: обновяване и пълна резолюция

1. Обновете ExpressLRS в модула на предавателя и в приемника до една и съща версия 4, най-добре последната стабилна. Версии 3 и 4 не работят заедно. Фърмуерът се записва с ExpressLRS Configurator: изберете устройството, версията и една и съща фраза за свързване (**Binding Phrase**) за модула и за приемника. Модулът се обновява през USB кабел (на предавателя изберете **USB Serial (VCP)**, в Configurator — метода **EdgeTX Passthrough**) или през WiFi. Приемникът се обновява през WiFi: включете го без предавател и след около минута той пуска мрежа `ExpressLRS RX` с парола `expresslrs`. Свържете се с нея и отворете `10.0.0.1`. Подробно — на expresslrs.org.
2. Изтеглете скрипта `elrs.lua` и го сложете в `/SCRIPTS/TOOLS`. Той не е обвързан с версията на фърмуера. Ако имате старите `elrsV3.lua` и `elrsV3.luac`, изтрийте ги.
3. В настройките на модела, в блока на радиомодула (**Internal RF**, за външен модул — **External RF**), изберете **Arm using** „Switch“ и засега оставете превключвателя празен (---). Иначе ExpressLRS смята модела за армиран, докато дясната задкрилка (CH5) е над центъра, и настройките на модула не бива да се сменят. Редът **Arm using** се появява, когато модулът е с ExpressLRS 4. В шаблоните за TX15 и TX16S MK3 това вече е избрано.
4. Отворете **SYS** → **Tools** → **ExpressLRS** и задайте **Packet Rate** „100Hz Full“ и **Switch Mode** „8ch“. От режимите Full 100Hz е с най-голям обхват. **Switch Mode** се сменя само когато приемникът е изключен: изключете го и изчакайте сигнала за загуба на телеметрията.
5. Върнете се на **Arm using** и изберете превключвател „ON“. Тогава моделът е винаги армиран и динамичната мощност, ако е включена, при загуба на телеметрията или връзката се вдига до максимум. За да смените по-късно настройки на ExpressLRS, поставете временно „---“.
6. Ако сте пренастройвали изходите на приемника, върнете ги по подразбиране: изход 1 — канал 1 и така до изход 8 — канал 8.

Защо е нужен режимът Full

В режим Full с 8ch ExpressLRS 4 предава каналите 1–8 с пълна резолюция, включително канал 5. В обикновените режими (Hybrid, Wide) канал 5 се предава само с две положения, а каналите 6–8 — с ниска резолюция. Тогава дясната задкрилка на CH5 стои в крайно положение, а кормилата на CH6–CH8 се движат на стъпки. Не местете каналите на други изходи.

4 Свържете сервомашинките



Фиг. 1. Свързване при шаблона MTail, изглед отгоре. До номера на канала е името на изхода в модела.

Канал	Име в модела	Какво се свързва
CH1	`Ai-L`	ляв елерон
CH2	`Ai-R`	десен елерон
CH3	`Moto`	регулатор на мотора (ESC)
CH4	`Fl-L`	лява задкрилка
CH5	`Fl-R`	дясна задкрилка
CH6	`Rudd`	кормило за посока
CH7	`ElevL`	лява половина на кормилото за височина
CH8	`ElevR`	дясна половина на кормилото за височина

Крилото и моторът се свързват еднакво във всички варианти на шаблона (MTail, VTail, XTail), разликата е само в опашката. Шаблонът е неутрален: центровете, ходовете, реверсите и кривите не са настроени за конкретен планер — това става в раздел 6. Кривите за подравняване CV1–CV4 в началото са линейни: −100, −50, 0, 50, 100. Кривите на спирачките CV5, CV6 и CV14 започват както след **Reset** на страница 6: при изключени спирачки елероните (CH1/CH2) стоят на 0, а задкрилките (CH4/CH5) — на −50 и +50 %, така че три четвърти от хода на задкрилките остават за спирачките.

5 Екрани и управление на уиджета

В шаблона вече има три екрана с уиджета SoarF5J. **Екран 1** — състезание (Page = 1). **Екран 2** — шест плочки за настройка (Page = 2…7) в две колони: вляво **Switches**, **Mixes & Battery**, **Outputs**, вдясно **Wing alignment**, **Airbrake curves**, **Aileron/camber**. **Екран 3** — страницата **Motor** (Page = 8). Екраните се сменят с бутона PAGE или с плъзгане.

Page	Заглавие на екрана	Какво настройва
1	**Ready**, **Motor ON**, **Glide**…	състезание по F5J: мотор, планиране, финиш, стартова височина, гласово отброяване
2	**Switches**	кой превключвател за какво отговаря
3	**Mixes & Battery**	стойности на миксовете за полетния режим, праг на батерията на приемника
4	**Outputs**	ред на каналите, реверс, център и крайни точки
5	**Wing alignment**	подравняване на елероните и задкрилките
6	**Airbrake curves**	криви на спирачките (crow) за задкрилките, елероните и височината
7	**Aileron/camber**	ход на елероните, връзка със задкрилките и камбер — настройка с тримерите
8	**Motor**	празен ход на мотора — с тримера за газ при работещ мотор

Как се отваря страница

1. Задръжте пръст върху плочката, докато се появи меню, и изберете **Full screen**. Ако плочките само се оградят с рамка, докоснете нужната плочка още веднъж — тогава се появява менюто. С бутоните: задръжте Enter, изберете плочката с колелото, натиснете Enter и изберете **Full screen**. Обикновено докосване или Enter не отваря страницата: EdgeTX предава бутоните и докосванията на уиджета само на цял екран.
2. Страниците, които движат кормилата, първо показват предупреждение **W A R N I N G**: „Please disable the motor!“. Натиснете Enter едва след като моторът е изключен. Страницата **Motor** предупреждава за витлото (стъпка 6.8).
3. Изход — бутонът **X** горе вдясно или продължително натискане на RTN. При изход временните режими за настройка се изключват.

Бутон или жест	Действие
Next / Prev (колелото или бутоните)	преминаване между полетата
Enter	натискане на бутон, начало или край на въвеждането
Inc / Dec (колелото при въвеждане)	промяна на стойността
Exit (RTN)	изход от полето или от подсказката
Докосване и плъзгане	избор, плъзгачи, превъртане на списъка

> **Не е нужно запазване**
> Промените се записват в модела веднага, бутон „Запази“ няма.

> **Няма уиджет на екрана?**
> Например в модел, създаден по-рано. Отворете настройките на екраните на модела, добавете уиджета **SoarF5J** и изберете в настройките му нужния **Page**.

6 Настройка на модела стъпка по стъпка

Изпълнявайте стъпките по ред. Моторът е разкачен (освен в стъпка 6.8), моделът е добре закрепен.

6.1. Превключватели Page 2 · Switches

Във всеки ред има падащ списък с положение на превключвател. Проверете зададените положения и при нужда ги сменете.

Ред на екрана	По подразбиране	Какво прави
Launch mode (Motor Arm) and flight timer control	**SA↓**	при SE горе: активиране на мотора (arm, звучи сирена), нулиране на полета и управление на таймера
Start/Stop timer and Motor	**SE↓**	щракване надолу-нагоре, докато звучи сирената: старт на мотора и таймера; надолу при работещ мотор: стоп на мотора
Allow vario and voice reporting of altitude	**SB↓**	разрешава гласовото съобщаване на височината (заедно с последния ред)
Variometer sound	**NONE**	звук на вариометъра (източника изберете в настройките за телеметрия на модела); при NONE е изключен, при ON — винаги, освен при SA↓
Speed flight mode	**SD↑**	полетен режим Speed
Float flight mode	**SD↓**	полетен режим Float
Landing	**SF↓**	режим за кацане: спирачки (crow) със стика за газ
Landing off / crow off	**SF↑**	изход от режима за кацане
Aileron -> Elevator	**SA↑**	микс: елерони → половините на кормилото за височина
Rudder -> Elevator	**NONE**	микс: кормило за посока → половините на кормилото за височина; при NONE е изключен
Model Timer 1 report every 10 sec.	**SC↓**	съобщава таймер 1 на всеки 10 секунди
Report current altitude every 10 sec.	**SB↑**	съобщава височината на всеки 10 секунди (само заедно с третия ред)

> **NONE и ON**
> NONE изключва функцията, ON я включва постоянно, без превключвател. В модел от по-стар шаблон ред без превключвател показва ON: EdgeTX смята празното условие за изпълнено и функцията работеше винаги. За да я изключите, изберете NONE.

- **SA** има две роли: надолу — активиране на мотора, нагоре — миксът **Aileron -> Elevator**, в средата — нито едното, нито другото.
- Ако искате да включвате **Rudder -> Elevator** ръчно, задайте му свободен превключвател.
- За **Start/Stop timer and Motor** най-удобен е бутон с пружина. С обикновен превключвател връщайте **SE** нагоре веднага след всяко щракване и го дръжте горе преди активирането: при SE долу **SA↓** не активира мотора и сирена няма. **SE↓** по време на работа на мотора го изключва, а връщането на SE не го пуска отново.
- Гласовото съобщаване на височината работи само когато са включени и двата реда — третият и последният. По подразбиране това са **SB↓** и **SB↑**, които не могат да са включени едновременно. За да чувате височината

при **SB↓**, задайте на реда **Report current altitude every 10 sec.** стойност ON.

6.2. Канали и посоки Page 4 · Outputs

Страницата показва именуваните канали. Във всеки ред има номер на канала, име, стрелка за посоката и лента с три точки — долен край, център, горен край — с показалец на текущото положение.

- **Посока:** изберете стрелката и натиснете Enter или я докоснете — посоката на канала се обръща (реверс).
- **Център и крайни точки:** изберете лентата и натиснете Enter, след това изберете какво да променяте: **Offset** — трите точки заедно, **Range** — ходът симетрично, **Lower** — долният край, **Center** — центърът, **Upper** — горният край. Променяйте с Inc/Dec или като плъзгате точката и завършете с Enter или Exit.
- **Номер на канала:** Enter върху номера и Inc/Dec преместват канала заедно с миксовете му на друг изход. Това е нужно само ако сервомашинките не са свързани по таблицата от раздел 4.

Действие	Правилна реакция
Стик за височина към себе си	двете половини на кормилото за височина нагоре
Стик за посока надясно	кормилото за посока надясно
Стик за елерони надясно	десният елерон нагоре, левият надолу

При M-tail първо направете така, че двете половини на кормилото за височина да се движат заедно: при нужда обърнете посоката на `ElevL` или `ElevR`. След това настройте **Center**, **Lower** и **Upper**: в неутрално положение половините трябва да стоят равно, а ходът нагоре и надолу да е еднакъв. Ако миксовете **Aileron -> Elevator** и **Rudder -> Elevator** са включени, при движение на стиковете за елерони и за посока половините на кормилото за височина се движат в различни посоки — това е нормално (стъпка 6.6).

6.3. Подравняване на крилото Page 5 · Wing alignment

Подравнява четирите повърхности на крилото: **Lft ail**, **Lft flp**, **Rgt flp**, **Rgt ail**. Промените се записват в кривите и в центъра и крайните точки на каналите.

- Стикът за газ избира една от петте точки на кривата.
- Тримерът за газ движи двете задкрилки, тримерът за височина — двата елерона.
- Тримерът за посока подравнява лявата задкрилка спрямо дясната, а тримерът за елерони — левия елерон спрямо десния.
- Плъзгачите на екрана движат отделните повърхности.
- Ред: първо крайните точки, после центъра, накрая ±50 %.
- Неутралата е положението, в което повърхностите стоят в Speed: за елероните това е средната точка (стикът за газ в средата), за задкрилките — втората точка отдясно (стикът за газ на една четвърт от долу). Чрез нея се задава рефлексът (6.5).
- **Reset** връща подравняването в началното състояние — натискайте го само ако искате да започнете отначало.

6.4. Спирачки Page 6 · Airbrake curves

- Стикът за газ избира точка от кривата, а повърхностите се движат на живо.
- Тримерът за газ променя точката на задкрилките (**Flaps**), тримерът за елерони — точката на елероните (**Aileron**), тримерът за височина — компенсацията с кормилото за височина в тази точка от хода на спирачките (**Elevator**). Плъзгачите на екрана също работят. Докато страницата е отворена, самите тримери не се местят.

- Големината на компенсацията се задава с **Brake -> Elevator** на страница 3, отделно за всеки полетен режим, а кривата **Elevator** задава как компенсацията нараства по хода на спирачките: в долния край на графиката няма компенсация, на средната линия тя е равна на **Brake -> Elevator**, а в горния край е два пъти по-голяма.
- Последната точка (изключени спирачки) винаги е долу и няма плъзгач, така че в нормален полет кормилото за височина стои според тримера.
- Обикновено при напълно включени спирачки задкрилките са спуснати, а елероните — вдигнати. Ако при включване на спирачките моделът вдига или сваля носа, забележете при какъв ход става това и коригирайте тази точка от кривата **Elevator**.
- **Reset** връща началната форма на кривите.
- При модели от по-стари шаблони кривата CV14 липсва: страницата показва N/A, компенсацията следва кривата на задкрилките, а тримерите се местят както обикновено.

6.5. Елерони и камбер Page 7 · Aileron/camber

- Страницата показва четири параметъра: за всеки — кода му, тримера, който го променя, и текущата стойност.
- Докато страницата е отворена, тримерите променят параметри: тримерът за елерони — хода на елероните (`Ail`), тримерът за посока — елерони → задкрилки (`AiF`), тримерът за височина — камбер → елерони (`CbA`), тримерът за газ — големината на термичния камбер (`CbX`; в tx16s — N/A). След изход от страницата тримерите отново работят нормално.

Камберът в полет се задава с тример T3 (вход `CbP`; при Mode 2 това обикновено е тримерът за газ), а във Float и със стика за газ. Положението на T3 се помни отделно за Cruise и Float, а `CbX` и `CbA` са общи за всички режими.

Режим	Положение на задкрилките и елероните
Speed (**SD**↑)	Няма камбер и T3 не действа: повърхностите стоят точно в неутралата от страницата **Wing alignment**.
Cruise (SD в средата)	Камбер дава само T3: под центъра — камбер, всяко щракване надолу добавя малко; в центъра камберът е нула; над центъра T3 не променя нищо. В шаблона T3 е малко под центъра — лек камбер.
Float (**SD**↓)	Термичен камбер от стика за газ плюс T3. Стикът долу — няма термичен камбер, горе — `CbX` (в шаблона 33), между тях — пропорционално. T3: всяко щракване надолу — още малко камбер.

При камбер елероните следват задкрилките в съотношение `CbA`. В шаблона то е 153 %, затова в термик елероните слизат повече от задкрилките. Ако ви се струва много, намалете `CbA`.

Как да нагласите камбера (с изключен мотор):

1. Излезте от режима за кацане (**SF**↑), включете Float (**SD**↓) и поставете стика за газ горе. Отворете **Aileron/camber**: докато страницата е отворена, повърхностите показват пълния камбер на Float.
2. Тримерът за газ нагоре увеличава `CbX`: задкрилките и елероните слизат по-ниско (в tx16s `CbX` е фиксиран в шаблона). Внимание: на страницата повече камбер дава тримерът нагоре, а в полет — T3 надолу.
3. Тримерът за височина променя само `CbA`: нагоре елероните слизат повече, надолу — по-малко.
4. Излезте от страницата, включете Cruise и нагласете камбера с T3 (надолу — повече). Във Float T3 по същия начин добавя камбер към камбера от стика за газ.

Рефлекс за Speed. В Speed повърхностите стоят в неутралата от подравняването, затова рефлексът се задава на страницата **Wing alignment** (6.3), с изключен мотор:

1. Поставете стика за газ в средата — маркирана е средната точка, неутралата на елероните. С тримера за височина вдигнете двата елерона с колкото рефлекс искате.

2. Поставете стика за газ на една четвърт от долу — маркирана е втората точка отдясно, неутралата на задкрилките. С тримера за газ вдигнете двете задкрилки със същото.
3. Затворете страницата и проверете в Speed (**SD↑**): повърхностите стоят с рефлекс.
4. Cruise и Float отчитат камбера от същата неутрала. В Cruise свалете повърхностите с T3 надолу до желаното положение, например до неутрално; във Float при нужда увеличете малко `CbX` или свалете T3.

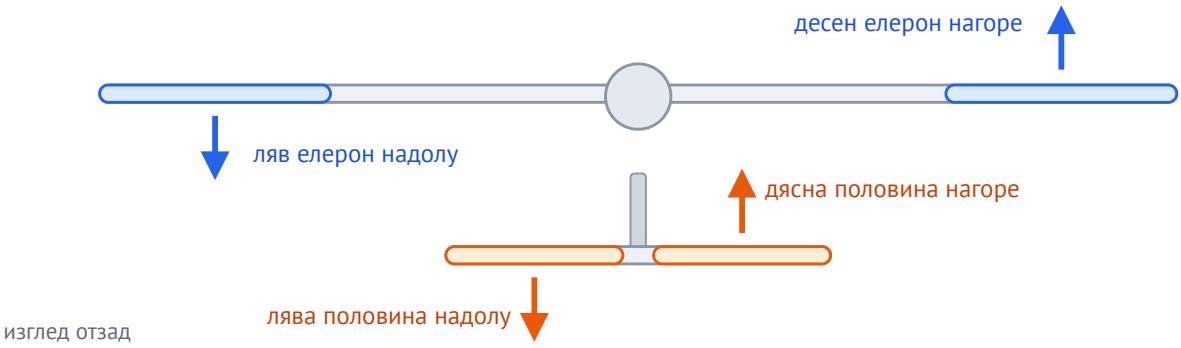
6.6. Миксове за M-tail и батерия Page 3 · Mixes & Battery

Стойностите се пазят отделно за всеки полетен режим. Първо включете режима с превключвателя — Cruise (по подразбиране), Speed (**SD↑**) или Float (**SD↓**) — и едва след това променяйте стойностите. Текущият режим се вижда горе вдясно, например **FM0:Cruise**. Докато страницата е отворена, тримерите също променят стойностите на миксовете.

Поле	В шаблона	Кога работи
Aileron -> Elevator	20 (Cruise)	в Cruise, Speed и Float, когато превключвателят на микса е включен (по подразбиране **SA↑**)
Rudder -> Elevator	20 (Cruise)	в Cruise, Speed и Float, когато превключвателят на микса е включен; при NONE (по подразбиране) е изключен
Elevator Differential	50 (Cruise)	заедно с **Aileron -> Elevator**

Двата микса движат половините на кормилото за височина в различни посоки и така кормилото за височина помага за крена. Знакът на стойността задава посоката, а 0 изключва микса. Проверете стойностите във всеки режим: Cruise, Speed и Float.

Elevator Differential намалява хода на спускащата се половина в микса **Aileron -> Elevator**: при 50 — два пъти, например нагоре 6°, надолу 3°; при 0 ходът е еднакъв, отрицателна стойност намалява хода нагоре.



Фиг. 2. Стикът за елерони надясно, миксът **Aileron -> Elevator** е включен: половините на кормилото за височина работят като елероните от своята страна.

Проверка на посоката

1. Включете микса с превключвателя (за **Aileron -> Elevator** по подразбиране **SA↑**).
2. Стик за елерони надясно: дясната половина на кормилото за височина трябва да се вдигне, а лявата — да се спусне, както елероните (фиг. 2). Спускащата се половина се отклонява по-малко.
3. Ако е обратно, сменете знака: 20 → −20.
4. **Rudder -> Elevator** със същия знак при стик за посока надясно движи половините така, както стикът за елерони надясно. Ако сте сменили знака на **Aileron -> Elevator**, сменете го и тук.
5. Започнете с малки стойности и ги проверете в полет на безопасна височина.

Rudder -> Elevator по подразбиране е изключен

В шаблона този микс няма превключвател (NONE), затова не работи, въпреки че стойността 20 вече е зададена. За да го включвате с превключвател, задайте превключвател на страницата **Switches** (стъпка 6.1); ON включва микса постоянно.

Шаблонът tx16s-MTail

Тук двете полета и **Elevator Differential** показват N/A: стойността е зададена направо в миксовете на CH7 и CH8, това са редовете `AilEle` и `RudEle` с тегло +20 на CH7 и −20 на CH8. За да смените посоката, сменете знаците в тези редове в менюто с миксове на модела. За да изключите микса, задайте тегло 0. Диференциалът е зададен в редовете `AilEle`: Diff −50 и на CH7, и на CH8. Променяйте го еднакво и в двата реда.

Battery warning level (V) — праг на напрежението на батерията на приемника. Под прага предавателят вибрира и казва напрежението, не по-често от веднъж на 20 секунди.

6.7. Проверка на мотора

витлото е свалено!

1. Отворете монитора на каналите на предавателя.
2. Без активиране (SA не е долу) CH3 стои на −100 при всяко положение на стика за газ.
3. Активиране — **SA**↓ при SE горе: на всеки 5 секунди звучи сирена. Старт — **SE**↓ и веднага обратно: моторът тръгва, когато превключвателят се върне, и сирената спира. Включва се полетният режим Motor и CH3 следва стика за газ.
4. Стикът докрай долу: CH3 = +100 (пълна газ). В горните 5 % от хода на стика моторът е на празен ход: при стойност 37 по подразбиране CH3 = −63. Входът на мотора в шаблона е обърнат (`I4:Mot`: източник `Thr`, тегло −100). В момента на старта моторът веднага получава газта, която отговаря на положението на стика.
5. Изключване: отново **SE**↓, преместване на SA от долното положение или автоматично след 30 секунди работа на мотора. Когато SE се върне, моторът не тръгва отново: за следващия старт са нужни **SA**↑, после **SA**↓ и ново щракване на SE.
6. Едва след тази проверка свържете мотора и поставете витлото.

Пълна газ със стик горе

Ако искате пълна газ със стик горе, отворете във входовете на модела реда `On` на `I4:Mot` и сменете кривата `Mot` с `!Mot` — същата крива, но обърната. Оставете теглото −100 и не променяйте реда `Off`. Проверете със свалено витло: в режим Motor стикът долу вече дава празен ход (долните 5 % от хода), а горе — пълна газ. Не задавайте вместо това тегло +100: тогава пълната газ идва със скок в горните 5 %, а празен ход има само в най-долното положение. Стикът горе дава също пълен термичен камбер във Float и пълни спирачки в режима за кацане (**SF**↓), затова след спиране на мотора върнете стика долу или обърнете и спирачките с камбера (6.9).

6.8. Празен ход на мотора

Page 8 · Motor

Празният ход е минималната газ на мотора в режим Motor. Настройте го на слух при работещ мотор: на минимум моторът трябва да се върти бавно, но уверено. Това е единствената стъпка, при която моторът е свързан и витлото е поставено: дръжте модела и не заставайте пред витлото.

1. Отворете екран 3, плочката **Motor** на цял екран и потвърдете предупреждението с Enter. Самата страница не стартира мотора.
2. Стикът за газ е в положение за празен ход: горе, а ако сте преместили пълната газ горе (6.7) — долу. Стартирайте мотора както обикновено: при SE горе **SA**↓, после **SE**↓ и веднага обратно. В заглавието се появява **FM2:Motor**.

3. Тримерът за газ (T3) нагоре или надолу: всяко щракване променя празния ход с 1, задържането повтаря, моторът веднага сменя оборотите.
4. Спрете мотора както обикновено и затворете страницата. Стойността остава в модела.

- Обхват 0…60, по подразбиране 37. При 0 моторът спира при минимална газ.
- Стойността е първата точка на кривата CV13 `Pot`. Средната точка страницата държи на половината от стойността, пълната газ не се променя.
- Докато страницата е отворена, тримерът за газ не мести камбера. В модел от стар шаблон (без `L49` и `SF39`) тримерът работи както обикновено и не променя празния ход: изберете стойността и въртете колелото или я докоснете и плъзнете пръст.

6.9. Посока на стика и камбер на плъзгач по желание

Стикът за газ има три задачи: моторът в режим Motor, термичният камбер във Float и спирачките в режима за кацане. В шаблона стикът долу дава пълна газ, а горе — пълен термичен камбер и пълни спирачки. Всяка задача може да се обърне във входовете и миксовете на модела, а камберът може да се премести от T3 на плъзгач. Проверявайте всяка промяна в монитора на каналите със свалено витло.

Какво искате	Къде	Промяна
Пълна газ със стик горе	вход `I4:Mot`, ред `On`	крива `Mot` → `!Mot` (6.7)
Пълни спирачки и пълен термичен камбер със стик долу	вход `I5:Brk`	тегло −100 → +100
Само термичният камбер със стик долу	миксове на CH25, ред `CambrX`	крива `LSl` → `!LSl`

- Спирачките и термичният камбер идват от `I5:Brk`, затова теглото му обръща и двете наведнъж. Тогава стикът горе не дава нито едното, нито другото, а горните 5 % от хода държат спирачките напълно прибрани, както преди долните 5 %. Нищо друго не трябва да се променя: кривите на спирачките следват канала на спирачките, а в режим Motor спирачките остават прибрани.
- Ако обърнете и мотора, и `I5:Brk`, стикът горе дава пълна газ с прибрани спирачки и без термичен камбер, а долу — празен ход, пълни спирачки и пълен термичен камбер. Тогава предупреждението от бележката в 6.7 вече не е нужно, а положението за празен ход в 6.8 е стикът долу.
- Оставете `I8:Adj` както е: той избира точките на страниците за настройка (6.3, 6.4) и там стикът работи така, както е описано в това ръководство. Ако искате и страниците за настройка да следват новата посока, задайте и на `I8:Adj` тегло +100; тогава четете положенията на стика в 6.3 и 6.5 наобратно, например „на една четвърт от горе“ вместо „на една четвърт от долу“.
- Не включвайте обръщането на газта в настройките на модела: то обръща целия стик наведнъж, заедно със страниците за настройка, и посоките в това ръководство вече не съвпадат.

Камбер на плъзгач. Ако това е страничен плъзгач на TX16S (`LS` или `RS`), първо го включете в хардуерните настройки на предавателя (**SYS** → **Hardware**), иначе Companion може да изчисти източника. Има два начина:

- **В добавка към T3: вход `I7:Cmb`.** Шаблонът го пази за плъзгач; източникът му `MAX` не дава камбер. Задайте плъзгача като източник: горе (горните 5 % от хода) няма камбер, долу — 20, в същите единици като `CbX` (в шаблона 33). T3 работи както преди и се добавя към плъзгача. Този камбер действа във всички полетни режими и остава при работещ мотор, затова в миксовете на CH25 отворете реда `Slider` и махнете в полетните му режими отметките FM1–FM4 (Adjust, Motor, KAPOW, Speed): тогава плъзгачът работи само в Cruise и Float. Махайте отметките в реда на микса, а не във входа: изключен вход не нулира този камбер.
- **Вместо T3: вход `I6:CbP`.** Сменете източника му от `T3` на плъзгача. Плъзгачът работи като T3: под центъра добавя камбер, в центъра и над него — нищо. Положението на плъзгача е едно за всички режими, затова Cruise и Float вече не помнят свой камбер. За да няма камбер в Speed, както досега, в миксовете на CH23 отворете първия ред (източник `I6:CbP`) и махнете в полетните му режими отметките FM1, FM3 и FM4

(Adjust, KAPOW, Speed). Както при T3, пълната газ на мотора премахва този камбер. T3 вече не мести камбера в полет, а на страниците за настройка бутоните му работят както преди.

7 Полет по F5J с уиджета

Екран 1 (Page = 1) показва състоянието на полета, работното време, времето на мотора и стартовата височина.

Ready → **Motor ON** → **Glide** → **Finished**

1. **Ready** — на екрана е работното време от таймер 1, по подразбиране 10:00. За да го смените, отворете уиджета на цял екран и натискайте **Inc** / **Dec** (стъпка 1 минута) или сменете **Start** на таймер 1 в настройките на модела.
2. **SA↓** при SE горе — активиране: на всеки 5 секунди звучи сирена, полетът, таймерите и височината се нулират.
3. **SE↓** и обратно — старт на мотора, състояние **Motor ON**. Гласът казва 10 и 15 секунди работа на мотора, а от 20-ата секунда отброява 10…1 до 30 секунди.
4. Моторът спира (**SE↓**, SA извън долното положение или автоматично на 30-ата секунда) — състояние **Glide**. Стартовата височина (сензор `Alt+`) се записва, докато моторът работи, и още 10 секунди след спирането му.
5. Веднага преместете SA нагоре (**SA↑**): това деактивира мотора и включва микса **Aileron -> Elevator**. Връщането на SE не пуска мотора отново.
6. При планиране гласът казва оставащото работно време: всяка минута, докато остават повече от 2 минути; на всеки 15 секунди от 2 до 1 минута; на всеки 5 секунди от 1 минута до 10 секунди; след това всяка секунда 10…1.
7. Кацане: **SF↓** — режим за кацане, стикът за газ управлява спирачките; **SF↑** — изход от него.
8. Финиш: щракване на **SE** (SA не е долу) — състояние **Finished**, времето е записано. Ако уиджетът е отворен на цял екран, работят и **Enter** или докосване. Следващото натискане нулира към **Ready** за нов полет.

> **Повторно пускане във въздуха**
> Моторът тръгва отново само след ново активиране: **SA↑**, после **SA↓** (звучи сирена) и щракване на SE. Активирането нулира полета и екранът започва нов полет; по правилата на F5J този полет получава нула точки. Затова не премествайте SA надолу по време на полет, освен ако не трябва да пуснете мотора отново.

Уиджетът не записва дневник на полетите.

8 Ако нещо не е наред

Какво виждате	Какво да направите
SoarF5J липсва в списъка с уиджети	Проверете дали на картата има `/WIDGETS/SoarF5J/main.lua` и рестартирайте предавателя.
Съобщение „Curve #32 is missing“	Моделът не е създаден от шаблон. Създайте го от шаблон в папката **3.SoarEdgeTx**.
Страницата съобщава, че липсва `input8`, крива или канал	Моделът не отговаря на шаблона — започнете от шаблон.
Плочката не се отваря, на нея има само заглавие	Така трябва: страницата работи само на цял екран. Задръжте пръст върху плочката и изберете **Full screen** (раздел 5).
Няма екран с плочките за настройка	Създайте модела от шаблон. Ако EdgeTX е по-стар от 2.12, обновете го или вземете новия пакет: в старите шаблони екран 2 беше с оформление 1×6, което EdgeTX преди 2.12 не зарежда.
Тримерът за газ на страницата **Motor** не променя празния ход	Моделът е създаден от стар шаблон, без `L49` и `SF39`. Променяйте стойността с колелото или с докосване или създайте модела от новия шаблон.
След **SA**↓ няма сирена и моторът не тръгва	SE е бил долу при SA↓, затова моторът не е активиран. Вдигнете SE, после преместете SA нагоре и отново надолу.
Моторът тръгва отново, когато SE се върне след спиране	Моделът е създаден от стар шаблон. В логическите превключватели на модела сменете AND превключвателя на `L24` на `L23` или създайте модела от новия шаблон.
При пълна газ CH3 стига само до около +75	Моделът е създаден от стар шаблон, в който първата точка на кривата CV9 `Mot` е −70. Задайте я на −100 в кривите на модела или създайте модела от новия шаблон.
В полетата пише N/A	Шаблон tx16s: тези стойности са фиксирани в шаблона (раздел 3).
Стойностите се промениха в друг режим	Първо включете нужния полетен режим, после променяйте стойностите.
T3 над центъра не променя нищо, няма рефлекс	Така е замислено: T3 дава само камбер. Рефлексът се задава с неутралата на страницата **Wing alignment** (6.5).
Във Float няма камбер	Термичния камбер във Float го дава стикът за газ: долу няма камбер. Вдигнете стика или свалете T3 (6.5).
Дясната задкрилка (CH5) стои в крайно положение или CH6–CH8 се движат на стъпки	Обновете модула и приемника до ExpressLRS 4 и задайте **Packet Rate** „100Hz Full“ и **Switch Mode** „8ch“ (раздел 3). Не местете каналите.
Скриптът ExpressLRS не дава да смените настройка	Моделът е армиран: изберете **Arm using** „Switch“ и за времето на настройката превключвател „---“, после върнете „ON“. **Switch Mode** се сменя само при изключен приемник (раздел 3).
След обновяване всичко работи както преди	Изтрийте `/WIDGETS/SoarF5J`, копирайте новата папка и рестартирайте предавателя. Ако не помогне, махнете уиджета от екрана и го добавете отново.

9 Проверка преди първия полет

- [ ] Всички кормила се отклоняват в правилната посока в режимите Cruise, Speed и Float.
- [ ] Половините на кормилото за височина стоят равно в неутрално положение и имат еднакъв ход.
- [ ] Миксовете **Aileron -> Elevator** и **Rudder -> Elevator** помагат за крена в правилната посока, стойностите са малки; **Rudder -> Elevator** е включен съзнателно или е на 0.
- [ ] Без активиране CH3 е на минимум; failsafe спира мотора.
- [ ] При SE горе **SA**↓ пуска сирената. Моторът спира с **SE**↓ и автоматично след 30 секунди и не тръгва отново, когато SE се върне.
- [ ] Режим за кацане (**SF**↓): задкрилките надолу, елероните нагоре, стикът за газ управлява плавно спирачките.
- [ ] Телеметрията за височината и за напрежението на приемника се вижда, гласовите съобщения се чуват.
- [ ] Проверката на обхвата е направена.

Подробна документация на английски — папката `docs` в хранилището github.com/vitas/soar-edgetx. Ръководството описва шаблоните и уиджета към ноември 2026 г.